

ज्वालामुखी व वायुमंडल

⇒ ज्वालामुखी / Volcano

⇒ ज्वालामुखी वह विवर या द्विद्र है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से लावा, राख, गैसें, जलवाष्प आदि निकलते हैं।
Volcano is that hole, through which lava, ash, gasses, water vapor etc. come out from inside the earth.

⇒ ज्वालामुखी क्रिया के तहत सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस जलवाष्प है। इसके बाद CO_2 तथा SO_2 का स्थान आता है। (70%)
Water vapor is the most abundant gas released during volcanic activity. After this comes the position of CO_2 and SO_2

- 1 - जलवाष्प
- 2 - CO_2 & SO_2

$\downarrow$
कार्बन डाई
ऑक्साइड

$\downarrow$
सल्फर डाई ऑक्साइड

ज्वालामुखी के प्रकार / type of volcano

1. सक्रिय ज्वालामुखी - सदैव लावा निकलता रहता है।
1. Active volcano - Lava always keeps coming out.

उदाहरण - (i) स्ट्रोम्बोली (इटली)
Example - (i) Stromboli (Italy)

- (C भूमध्य सागर का प्रकाश स्तम्भ)
(lighthouse of the mediterranean sea)
- (ii) माउंट एटना (इटली)
Mount Etna (Italy)
- (iii) माउंट एर्काश (अण्टार्कटिका)
Mount Arkaash (Antarctica)
- (iv) बैरैन (अण्डमान निकोबार) भारत
Barren (Andaman and Nicobar)
→ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
- (v) कोटोपैक्सी (इक्वेडोर), द० अमेरिका, खड़ीज पर्वत
Cotopaxi (Ecuador)
 - सबसे ऊँचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक
One of the highest active volcanoes
- (vi) किलावू (हवाई द्वीप) U.S.A पशांतमहासागर
Kilauea (Hawaii Island)
 - संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी
world's most active volcano

(2) सुषुप्त ज्वालामुखी

(Dormant volcanoes)

⇒ इनसे वर्तमान में तो लावा नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है।

Lava is not coming out of them at present, but there is a possibility of it in future.

उदाहरण/Example

(i) माउन्ट विसुविपस (इटली)

(i) Mount Vesuvius (Italy)

(ii) क्राका ताओ (इंडोनेशिया)

(ii) Krakatau (Indonesia)

(iii) माउंट फ्यूजीयामा (जापान)

(iii) Mount Fujiyama (Japan)

(iv) नारकोण्डम (अण्डमान - निकोबार, भारत) → सुषुप्त ज्वालामुखी

(iv) Narcondam (Andaman and Nicobar Islands, India)

(3) मृत ज्वालामुखी / dead volcanoes

⇒ जिससे न तो वर्तमान में उद्गार हो रहा है, और ना ही भविष्य में इसकी संभावना है।

From which neither is it being eruption at present, nor is it likely to happen in the future.

उदाहरण/Example

- (i) माउन्ट देमबन्द (इरान)
Mount Demaband (Iran)
- (ii) कोह सुल्तान (इरान)
Koh Sultan (Iran)
- (iii) माउन्ट किलिमंजारो (तंज़ानिया)
Mount Kilimanjaro (Tanzania)
- (iv) माउन्ट केन्या (केन्या) अफ्रीका
Mount Kenya (Kenya)
- (v) माउन्ट चिम्बराजो (इक्वेडोर), द० अफ्रीका
Mount Chimborazo (Equador)
- (vi) माउन्ट पोपा (म्यांमार), एशिया
Mount Papa (Myanmar)

⇒ भूकंप और ज्वालामुखी का विश्व वितरण

Global distribution of Earthquake & volcano

- ① परि-प्रशांत महासागरीय मेखला
(Circum-Pacific belt)

⇒ विश्व के 60% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ आते हैं।

⇒ प्रमुख देश - U.S.A मैक्सिको, इक्वेडोर, पेरू, चिली, कोरिया
चीन, जापान, ताइवान, फिलीपींस।

(2) मध्य महाद्वीपीय पट्टी
(Mid Continental belt)

↳ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत आदि।

वायुमण्डल (Atmosphere) का संघटन

Demo

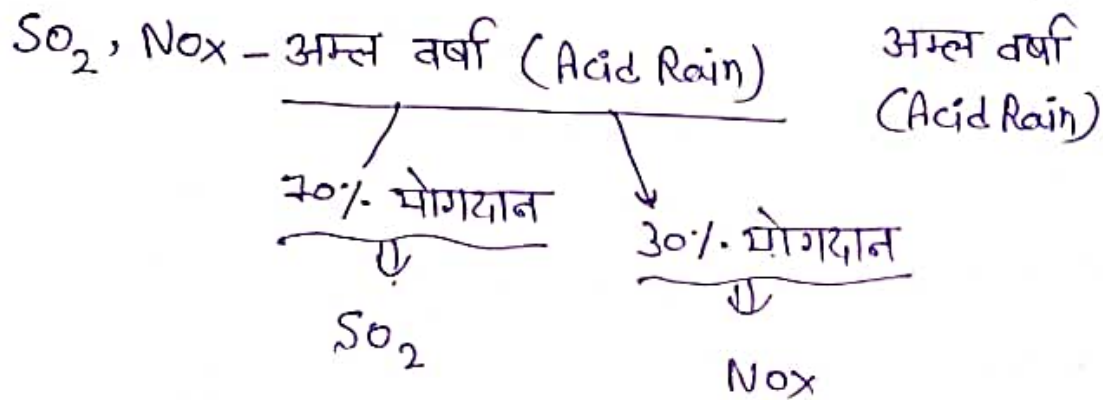
वायुमण्डल का संघटन (Composition of the atmosphere)

गैस (gas) जलवाष्प (Water Vapour) धूलकण (dust particles)

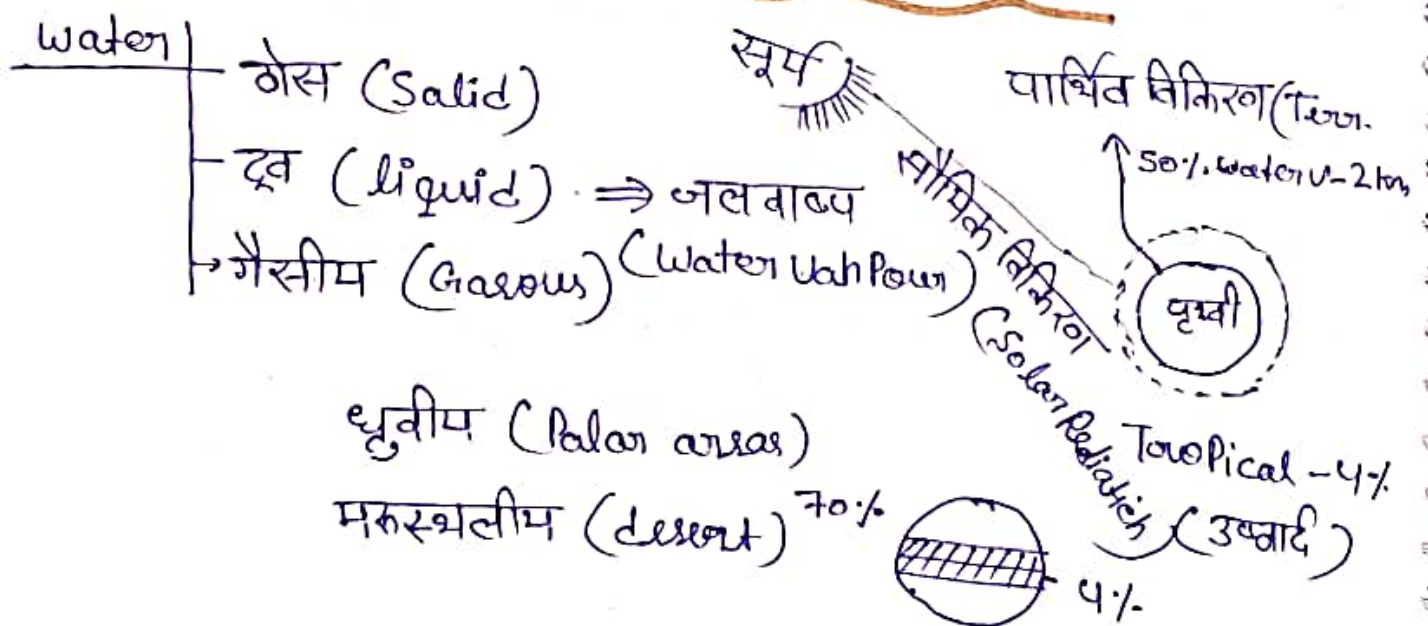
- (1) नाइट्रोजन (nitrogen)
- (2) ऑक्सीजन (oxygen)
- (3) ऑर्गन (argon)
- (4) कार्बन डाई ऑक्साइड (Carbon dioxide)
- (5) ओजोन (ozone)
- (6) सल्फर डाई ऑक्साइड (Sulphur dioxide)

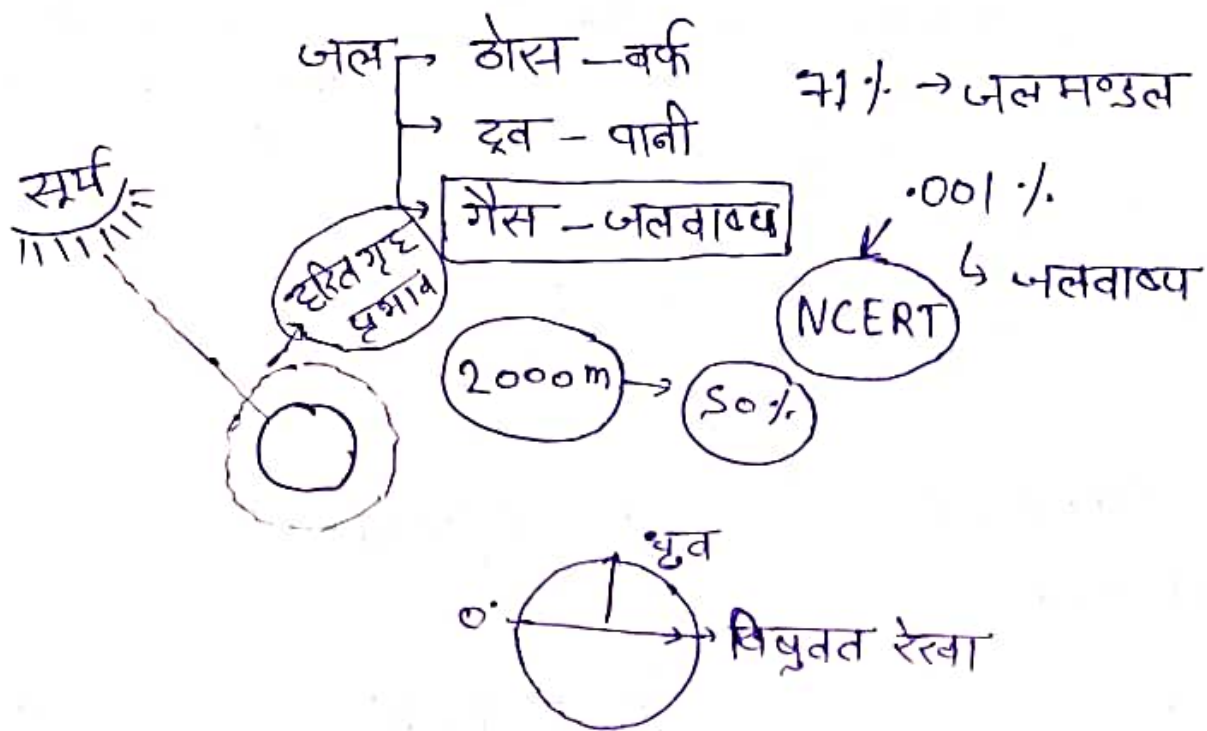
सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड

सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2) + नमी (Humidity) $\rightarrow H_2SO_4$
 Sulfur Dioxide (SO_2) + Humidity $\rightarrow H_2SO_4$ (Sulfuric acid) (सल्फ्यूरिक अम्ल)
 $\Rightarrow$ नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x) + नमी (Humidity) $\rightarrow HNO_3$
 Oxides of Nitrogen (NO_x) + Humidity $\rightarrow HNO_3$ (Nitric Acid)



जलवाष्प (Water Vapour)





1. वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है।
Its amount per unit volume in the atmosphere range from 0 to 4%.
2. उष्णार्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पायी जाती है।
It is found up to 4% in tropical regions and up to 1% in desert and polar regions.
3. ऊँचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है।
The amount of water vapour decreases with altitude.
4. जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मी. की ऊँचाई तक मिलता है।
Half of the total amount of water vapour is found up to a height of 2000 m.

5. विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है।

Half The amount of water vapour decreases from the equator towards the poles

6. कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करता है व विकीरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है।

Like carbon dioxide, water vapour also produce effect and conserves radiation heat.

जल, ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जलमंडल का कुल. 0.01% (approx) वायुमंडल में सुरक्षित है।
Water is found in all the three states of solid, liquid and gas, a total of 0.01% (approx) of the water hydrosphere is safe in the atmosphere.

धूल-कण (Dust Particles)

सूर्य

प्रकीर्णन
scattering



आलमानी



धूलकण (dust particle)



1. इनमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएँ की कालिख राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं।
Sea salt, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust and meteorite particles are mainly include in it.
2. ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर (क्षोभमंडल) में पाये जाते हैं।
These are mainly found in the lower level of the atmosphere (troposphere.)
3. ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की उपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है।
The amount of dust particles is more in sub-tropical and temperate regions as compared to polar and equatorial regions.
4. ये धूलकण आर्द्रताग्राही या संघतन केन्द्र होते हैं जहाँ वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनती है।
These dust particles are hygroscopic or condensation centers where atmosphere water vapour condenses and causes the origin of different forms of precipitation.

5. धूल के कण सूर्यप्रति को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं।

Dust particles also work to stop the solar radiation and reflect it.

आकाश का रंग नीला

6. ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल रंग की धाराओं का भी निर्माण करते हैं।

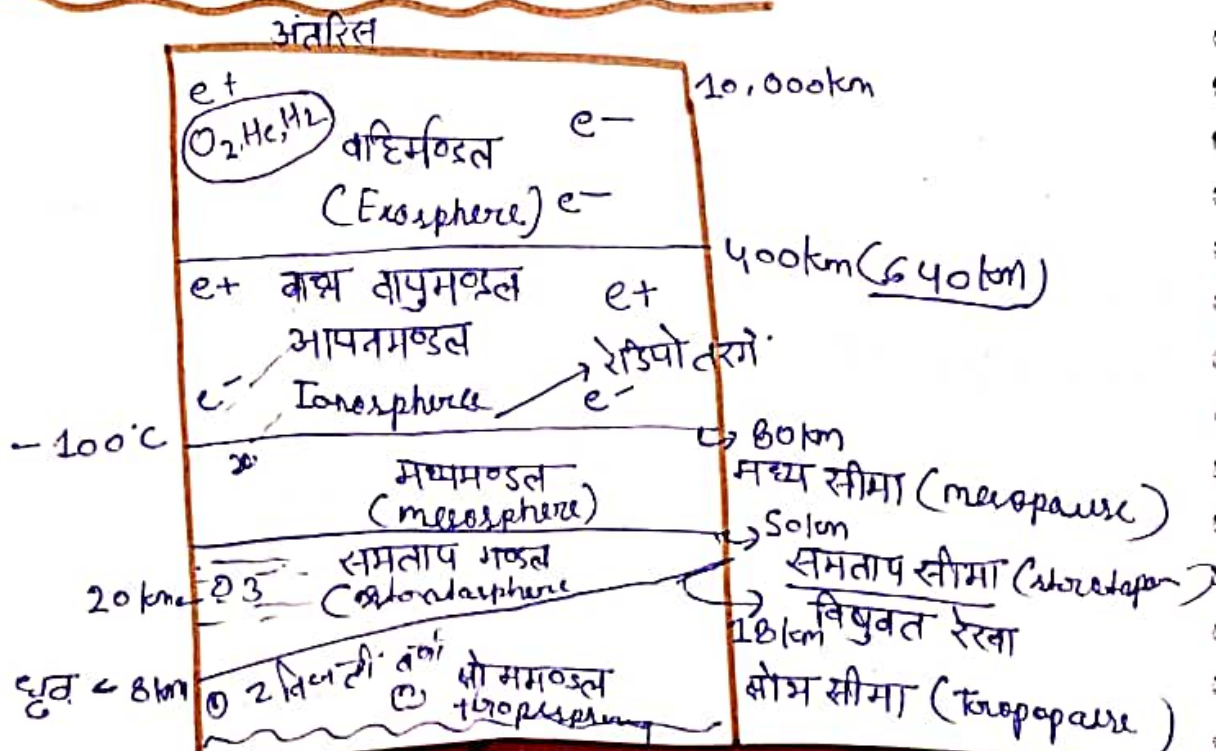
They also produce red streaks in the sky by scattering of light at sunrise and sunset.

7. धूलयुक्त कुहरा भी धूलकणों की उपस्थिति में बना नधुंध हो है।

Dusty fog is also a mist formed in the presence of dust particles.

वायुमंडल की परतें

(Layers of the Atmosphere)



क्षोभमंडल (Troposphere)

⇒ extension - ध्रुवों पर यह 8 किमी. तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी. की ऊँचाई तक पाया है।

संवेदन धाराओं के कारण

⇒ extension - It is found up to a height of 8 km at the Poles And 18 km on the equator.

⇒ इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 1°C तापमान घटता है तथा औसत 1 किमी. की ऊँचाई पर तापमान में औसतन 6.5°C की कमी आती है।

In this circle, the temperature decreases by 1°C for the height of every 165 Meters and every 1 km - on an average, the temperature decreases by 6.5°C degree cent.

⇒ इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है।

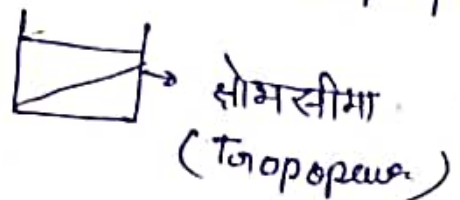
This is called the Normal lapse rate.

⇒ वायुमंडल में घटने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही पायी जाती हैं।

(All the weather activities occurring in the atmosphere are found in the troposphere only.)

⇒ क्षोभसीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट पवन कहा जाता है।

(The very High speed winds that blow near the troposphere are called Jet streams.)



समताप मंडल (Stratosphere)

- ⇒ इस मंडल में प्रारम्भ में तापमान स्थिर होता है परन्तु 20 किमी. की ऊँचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगता है।
(Initially the temperature in this layer is constant but after the height of 20 km there is a sudden increase in temperature)
- ⇒ ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है जो कि परा बैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देता है।
(This is due to the presence of ozone gases which increase the temperature by absorbing ultraviolet rays)
- ⇒ यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है इसलिए वायुमान चालक कच्चे यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं।
(This circle is free from seasonal movements, so aviators prefer to fly here.)

मध्यमंडल (Mesosphere)

- ⇒ इस मंडल की ऊँचाई 50 से 80 किमी. तक होती है।
(The Height of this division is 50 to 80 km.)
- ⇒ इसमें तापमान में एकदम गिरावट आ जाता है मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 degree cent. तक पहुँच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है।
(There is a sudden drop in temperature in this layer. At the middle boundary, the temperature drops -100 degree cent. which is the lowest temperature of atmosphere.)

आयन मंडल (Ionosphere)

⇒ इसकी ऊँचाई 80-640 कि.मी. के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है।

(It's Height is 80-640 km. there is an excess of electrically charged particles in it and the temperature starts increasing with height in this layer)

⇒ वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं।

(Radio waves of different frequencies are reflected from this layer of the atmosphere.)

बाह्यमंडल (Exosphere)

⇒ इसकी ऊँचाई 640-10000 कि.मी. के मध्य है इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है एवं यहाँ क्रमशः O_2 , He, H_2 की अलग-अलग परतें होती हैं।

(It's Height is 640-10000 km. there is predominance of electrically charged particles and there are separate layers of O_2 , He, H_2 , respectively.)

⇒ इस मंडल में 1000 किमी. के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10000 किमी. की ऊँचाई के बाद क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है।

In this circle After 1000 km the atmosphere becomes very thin and finally after the height of 10000 km. it gradually merges into space.